

Diseño previo al código

Informe Teórico – Conceptos aplicados

Listas

Las listas son estructuras de datos que permiten almacenar múltiples elementos en orden. En este proyecto, la lista `países` guarda todos los registros cargados desde el archivo CSV. Ejemplo:

```
países = []
```

Diccionarios

Los diccionarios almacenan pares clave-valor, lo que facilita representar datos estructurados. Cada país se modela como un diccionario con las claves: "nombre", "continente", "poblacion", "superficie". Ejemplo:

```
{"nombre": "Argentina", "continente": "América", "poblacion": 45376763,  
  "superficie": 2780400}
```

Funciones

Las funciones dividen el código en bloques reutilizables, cada uno con una responsabilidad específica. Ejemplos en el programa: `add_pais()`, `update_pais()`, `find_pais()`, `filter_paises()`, `mostrar_estadisticas()`. Esto mejora la modularidad y la legibilidad del código.

Condicionales

Los condicionales permiten tomar decisiones según condiciones lógicas. Ejemplo:

```
If opcion == "1":  
    add_pais(países)
```

Ordenamientos

Se utilizan para organizar los países por nombre, población o superficie. Implementados con la función `sorted()` y expresiones lambda.

Estadísticas básicas

Se calculan indicadores como:

- Promedio de población
- Promedio de superficie
- País con mayor y menor población
- Cantidad de países por continente

Archivos CSV

El archivo CSV se utiliza para persistir los datos de países.

- Lectura: `csv.DictReader` convierte cada fila en un diccionario.
- Escritura: `csv.DictWriter` guarda los cambios en el archivo.

Flujo de Operaciones (Esquema)

El programa sigue el siguiente flujo de operaciones principales:

